52 나만의 친환경 에코 스파 : 힐링 바스붐 만들기

학교명	문산수억고등학교		
동아리명(팀명)	과학실험나눔(CSSE)	동아리 인원	18명
운영 분야	☐ 물리 ☑ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	20분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☐ 중 ☐ 고
프로그램 개요	중화반응과 온도에 따른 기체의 용해도를 이용한 바스붐 만들기		

이렇게 활동해요!

1. **가루 섞기:** 종이컵에 탄산수소나트륨 3스푼, 녹말 3스푼, 구연산 2스푼, 어성초 분말을 가득 한 스푼 넣고 재료들을 완전히 섞어줍니다.
2. **촉촉함 더하기:** 섞은 가루에 글리세린 20방울을 넣어줍니다.
3. **향기 더하기:** 일회용 스포이트를 이용하여 수용성 에센스 3ml를 조금씩 넣어주며 재료들을 잘 섞어줍니다.(수용성에센스를 한번에 넣어주면 부글부글 거품이 생기며 반응이 일어나게 됩니다.)
4. **모양 만들기:** 모든 재료들을 충분히 잘 섞어준 뒤 모양 틀에 꾹꾹 눌러서 붓습니다.
5. **기다림의 시간:** 3～4시간 경과 후 분리하고 건조시켜 사용합니다.



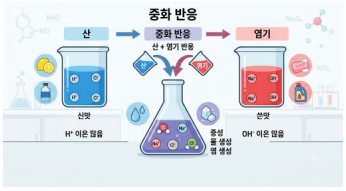
이런 점을 주의해요!

- 가루 날림 주의: 가루 재료를 섞을 때 눈에 들어갈 수 있으니 얼굴을 너무 가까이 대거나 눈을 비비지 않도록 지도해 주세요.

어떤 원리일까요?

1. 거품은 왜 나는 걸까요? (중화 반응)약염기성인 탄산수소나트륨과 약산성 물질인 구연산이 만나면 '중화 반응'이 일어납니다.
   이때 탄산수소나트륨이 가지고 있던 탄산 이온으로 인해 이산화탄소(CO_2)가 발생하면서 뽀글뽀글 거품이 나는 거랍니다.

마법의 화학식: $3NaHCO_3 + C_6H_8O_7 \rightarrow 3CO_2 \uparrow + 3H_2O + Na_3C_6H_5O_7$



2. 물의 온도에 따라 거품이 달라져요! (기체의 용해도)
바스붐을 뜨거운 물에 넣었을 때는 기포가 많이 생깁니다.
반대로 찬물에 넣었을 때는 상대적으로 기포가 적게 생깁니다.
이유는 기체는 고체와는 달리 물의 온도가 낮을수록 용해도가 커지기 때문이에요.

